ChiaPay – Ứng dụng chia tiền và quyết toán chi phí nhóm

Điểm quan trọng là ChiaPay không chỉ ghi lại các khoản chi. Giá trị chính của ứng dụng nằm ở việc tự động tính toán nghĩa vụ thanh toán của từng thành viên, tối ưu các giao dịch hoàn tiền và giúp nhóm kết thúc việc quyết toán một cách minh bạch.

1. Xác định bài toán thực tế

Hãy hình dung một nhóm 4 người đi du lịch cùng nhau: An, Bình, Chi và Dũng.

Trong chuyến đi:

- An trả 600.000đ tiền khách sạn cho cả 4 người.
- Bình trả 240.000đ tiền ăn cho cả 4 người.
- Chi trả 120.000đ tiền taxi, chỉ có An, Chi và Dũng đi.
- Dũng chưa thanh toán khoản nào.

Nếu tự tính bằng tay, nhóm phải tổng hợp từng hóa đơn, xác định ai tham gia khoản nào, chia phần tiền của mỗi người và đối chiếu với số tiền đã trả.

ChiaPay sẽ tự động làm các việc đó và đưa ra kết quả cuối cùng, chẳng hạn ai cần chuyển cho ai bao nhiêu để tất cả cân bằng.

Định hướng sản phẩm

Minh bạch

Mỗi khoản chi có người thanh toán, người tham gia, cách chia và lịch sử chỉnh sửa phù hợp.

Tự động tính toán

Tính phần chi phí thực tế của từng người, số tiền đã ứng và số dư cuối cùng.

Giảm số lần chuyển tiền

Tính phương án quyết toán với ít giao dịch hơn, thay vì hoàn tiền riêng cho từng hóa đơn.

Hoạt động offline

Không cần tài khoản, máy chủ hay Internet. Dữ liệu được lưu trên thiết bị đang chạy ứng dụng.

Lưu ý: trong phiên bản thuần mobile, nhóm chi tiêu được quản lý trên một điện thoại. Khi chia sẻ kết quả cho người khác, ứng dụng có thể xuất bảng tổng kết hoặc tạo nội dung văn bản để gửi qua ứng dụng khác; các thành viên không tự động đồng bộ dữ liệu giữa các máy.

2. Ví dụ tính tiền thực tế

3. Phân rã chức năng của ứng dụng

Mình đề xuất chia ChiaPay thành 6 phân hệ, nhưng chỉ cần hoàn thành 4 phân hệ đầu tiên để có một phiên bản môn học tương đối hoàn chỉnh.

Phân hệ 1 – Quản lý nhóm

- Tạo nhóm: du lịch, ăn uống, ở ghép, sinh hoạt gia đình.
- Thêm, sửa, xóa thành viên.
- Đặt tên nhóm, mô tả, đơn vị tiền tệ, ngày bắt đầu và kết thúc.
- Xem tổng chi tiêu và số dư của từng thành viên.

Chức năng cốt lõi

Phân hệ 2 – Quản lý khoản chi

- Thêm khoản chi gồm tên, số tiền, ngày, danh mục và ghi chú.
- Chọn người đã thanh toán.
- Chọn những người cùng chịu khoản chi.
- Chia đều, chia theo số tiền tùy chỉnh hoặc theo tỷ lệ phần trăm.

- Sửa, xóa khoản chi và cập nhật lại số dư.

Chức năng cốt lõi

Phân hệ 3 – Số dư và quyết toán

- Tổng hợp số tiền mỗi người đã ứng.
- Tính tổng phần chi phí mỗi người phải chịu.
- Xác định người cần nhận và người cần trả.
- Đề xuất danh sách giao dịch hoàn tiền ít hơn.
- Hiển thị tiến độ quyết toán của nhóm.

Giá trị cốt lõi của sản phẩm

Phân hệ 4 – Theo dõi hoàn tiền

- Đánh dấu một giao dịch đã thanh toán.
- Lưu ngày, số tiền và ghi chú xác nhận.
- Cho phép hoàn tác khi đánh dấu nhầm.
- Phân biệt số dư lý thuyết với số tiền còn chưa quyết toán.
- Không tự động chuyển tiền; người dùng tự thực hiện giao dịch bên ngoài.

Chức năng cốt lõi

Phân hệ 5 – Thống kê và báo cáo

- Thống kê chi tiêu theo danh mục, thành viên và thời gian.
- Biểu đồ chi tiêu theo ngày.
- Xuất CSV hoặc bảng quyết toán để chia sẻ.
- Lọc khoản chi theo người thanh toán.

Phân hệ 6 – Cài đặt và dữ liệu

- Giao diện sáng/tối.

- Chọn đơn vị tiền tệ.
- Khóa ứng dụng nếu cần.
- Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
- Quản lý các nhóm đã lưu trữ.

4. Đi sâu vào thuật toán chia tiền

4.1. Cách tính số dư

4.2. Thuật toán đề xuất giao dịch hoàn tiền

Sau khi tính xong số dư, ứng dụng chia các thành viên thành hai danh sách:

- Người nhận: số dư dương.
- Người trả: số dư âm.

Sau đó ghép một người trả với một người nhận, với số tiền bằng giá trị nhỏ hơn giữa khoản nợ còn lại và khoản cần nhận còn lại. Tiếp tục cho đến khi tất cả số dư được xử lý.

5. Thiết kế database local

Với ứng dụng này, mình khuyên dùng SQLite thông qua Drift. Dữ liệu có quan hệ rõ ràng: một nhóm có nhiều thành viên, nhiều khoản chi; mỗi khoản chi có nhiều người tham gia và có thể có nhiều giao dịch quyết toán.

Đây là schema khởi đầu để minh họa mô hình dữ liệu; khi triển khai cần bổ sung kiểm tra dữ liệu, quan hệ khóa ngoại, chỉ mục và cơ chế migration.

Một số quyết định thiết kế quan trọng:

- Lưu tiền bằng số nguyên, không dùng double để tránh sai số số thực.
- expense_shares lưu phần tiền thực tế của từng người trong từng khoản chi, giúp việc thống kê và tính lại số dư nhất quán.

- Phân biệt khoản chi với giao dịch hoàn tiền. Một khoản chi là sự kiện mua sắm; một giao dịch quyết toán là việc hoàn trả giữa hai người.
- Khi sửa hoặc xóa khoản chi, tính lại số dư của nhóm từ dữ liệu gốc.
- Bật SQLite foreign keys và dùng transaction khi lưu một khoản chi cùng các phần chia của nó.

Với bản nâng cao, bạn nên lưu thêm lịch sử thay đổi hoặc bảng ghi nhận giao dịch quyết toán đã xác nhận, để việc sửa dữ liệu không làm mất dấu các khoản tiền đã thực sự được chuyển.

6. Thiết kế giao diện và luồng sử dụng

Mình đề xuất thiết kế theo phong cách tài chính cá nhân hiện đại: màu trung tính, số tiền dễ đọc, màu xanh cho khoản cần nhận và màu đỏ/cam cho khoản cần trả.

Màn hình 1 – Danh sách nhóm

Hiển thị các nhóm đang tham gia, tổng chi phí, số thành viên và trạng thái quyết toán. Có nút tạo nhóm mới.

Màn hình 2 – Tổng quan nhóm

Tổng tiền đã chi, danh sách thành viên cùng số dư, các khoản chi gần nhất và nút xem quyết toán.

Màn hình 3 – Thêm khoản chi

Nhập tên khoản chi, số tiền, người thanh toán, người tham gia và cách chia. Hiển thị ngay số tiền mỗi người phải chịu trước khi lưu.

Màn hình 4 – Quyết toán

Hiển thị các giao dịch đề xuất, số tiền cần chuyển và trạng thái đã thanh toán/chưa thanh toán.

Màn hình 5 – Thống kê

Biểu đồ chi phí theo danh mục, theo thành viên và theo thời gian; có thể lọc theo từng nhóm.

Luồng demo nên là: tạo nhóm → thêm thành viên → nhập ba hóa đơn mẫu → xem số dư tự động → tạo phương án quyết toán → đánh dấu một giao dịch đã thanh toán → kiểm tra số tiền còn nợ.

7. Kiến trúc Flutter

Với quy mô này, bạn có thể dùng Clean Architecture kết hợp BLoC/Cubit. Không cần tạo quá nhiều tầng nếu chưa có nhu cầu thực tế.

Các thành phần chính:

Thành phần	Trách nhiệm
Drift / SQLite	Lưu trữ dữ liệu trên máy
Repository	Cung cấp dữ liệu cho nghiệp vụ, tách biệt database
Use cases	Tạo khoản chi, tính số dư, lập phương án quyết toán
Cubit/BLoC	Quản lý trạng thái giao diện
GoRouter	Điều hướng giữa các màn hình
fl_chart	Biểu đồ thống kê

Điểm nên tách riêng thành lớp nghiệp vụ là CalculateBalancesUseCase và GenerateSettlementUseCase. Nhờ vậy, bạn có thể kiểm thử thuật toán mà không cần khởi chạy giao diện Flutter.

8. Kế hoạch phát triển trong 4 tuần

Tuần 1

Phân tích và xây dựng nền tảng

Hoàn thiện use case, sơ đồ database, UI cơ bản, cấu hình dự án và chức năng tạo nhóm/thành viên.

Tuần 2

Quản lý khoản chi

Hoàn thiện thêm/sửa/xóa khoản chi, chia đều, chia tùy chỉnh, lưu dữ liệu và cập nhật số dư.

Tuần 3

Thuật toán và quyết toán

Xây dựng thuật toán ghép người nợ/người nhận, theo dõi giao dịch, xử lý hoàn tác và các trường hợp đặc biệt.

Tuần 4

Thống kê và kiểm thử

Hoàn thiện giao diện, biểu đồ, xuất báo cáo, kiểm tra tính đúng đắn của số dư và chuẩn bị thuyết trình.

9. Những trường hợp cần kiểm thử

Đây là phần giúp đề tài có chất lượng kỹ thuật tốt hơn một ứng dụng quản lý chi tiêu thông thường.

- Chia đều một khoản tiền không chia hết cho số người, ví dụ 100.000đ cho 3 người.
- Một người thanh toán nhưng không tham gia khoản chi.
- Một thành viên mới được thêm sau khi nhóm đã có hóa đơn.
- Sửa hoặc xóa khoản chi đã làm thay đổi số dư.

- Một người vừa là người cần nhận tiền ở khoản này, vừa là người cần trả ở khoản khác.
- Đánh dấu giao dịch đã thanh toán rồi hoàn tác.
- Đóng và mở lại ứng dụng, dữ liệu vẫn chính xác.
- Tổng số dư toàn nhóm luôn bằng 0, sai số tối đa bằng 0 đồng sau khi đã phân bổ phần dư.

Bạn nên viết unit test cho thuật toán quyết toán và các trường hợp phân chia tiền trước khi hoàn thiện UI. Đây là một điểm rất tốt để trình bày trong báo cáo môn học.

10. Phạm vi MVP và tính năng nâng cao

MVP – Bắt buộc hoàn thành

Quản lý nhóm, thành viên, khoản chi, chia đều/tùy chỉnh, tính số dư, đề xuất quyết toán, lưu local và kiểm thử.

Nâng cao – Nếu còn thời gian

OCR hóa đơn, thống kê biểu đồ, xuất PDF/CSV, sao lưu và khôi phục, thuật toán tìm số giao dịch tối thiểu chính xác cho nhóm nhỏ.

Tên đề tài chính thức gợi ý: “Xây dựng ứng dụng di động ChiaPay hỗ trợ quản lý và quyết toán chi phí nhóm trên nền tảng Flutter.”

Đây là tên phù hợp cho báo cáo môn học vì thể hiện rõ đối tượng, chức năng và công nghệ. Nếu triển khai đúng trọng tâm, đề tài có đủ giao diện, cơ sở dữ liệu, kiến trúc phần mềm, thuật toán, kiểm thử và tính ứng dụng thực tế mà không cần Backend.